ØKONOMISTYRING FOR LØM-EMNET · KAPITTEL 5 · DEL 1 AV 2

Kalkulasjon og kalkyleprinsipper

Del 1: Selvkostkalkylen. Hva koster en vare, en jobb og en montørtime, og hva skal kunden betale? Cirka 90 minutter.

Del 2: Bidragskalkylen. Når kan vi ta jobben billigere, og holdt kalkylen? Cirka 90 minutter.

Casebedrift: Nordlys Elektro AS, og deres egen el-bedrift.

Ledelse, økonomi og markedsføring (LØM) · Fagskolen Oslo, Avdeling Elkraft
Nivå 5.2 i Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk · versjon 5 · oktober 2026



REPETISJON

Før vi starter: tre spørsmål fra kapitlene bak oss

10 minutter · alene, i appen eller på ark · fasit på neste slide

1. En montør har 560 000 kr i årslønn. Bokas tabell 2.4 gir 46,8 % i sosiale kostnader. Hva koster montøren bedriften i året? (Økonomistyring kap. 2)

2. Et sikringsskapbytte: timene montøren bruker i boligen, kabelen i skapet, husleien for verkstedet og lønna til kalkulatør Ida. Hvilke er direkte kostnader for jobben? (Økonomistyring kap. 2)

3. Nordlys hadde 22 400 000 kr i salgsinntekt og 8 390 000 kr i varekostnad. Hva er bruttofortjenesten i kroner og i prosent? (Økonomistyring kap. 4)

I appen etterpå Kap. 5 → Les → Grunn 1–7 er det enkle i dette kapitlet, lest på ti minutter. Kap. 2 og 4 → Prøv for den som vil sjekke seg selv.

Kilde: Hjertnes og Skorpen: Økonomistyring for LØM-emnet, kap. 2.4.1 (lønnskostnader, tabell 2.4), kap. 2.2.3 (direkte og indirekte kostnader) og kap. 4 (bruttofortjeneste). Nordlys Elektro AS er en konstruert casebedrift; casen er lagt til 2026/2027, og tallene henger sammen med regnskapet i kap. 3 og 4.

SVAR OG FASIT

Fasit på de tre

1 · 822 080 kr

Lønnskostnad = lønn × (1 + 0,468) = 560 000 × 1,468 = 822 080 kr. Det er 262 080 kr mer enn lønna: feriepenger, arbeidsgiveravgift, pensjon, helligdager, forsikring og sykepenger.

2 · Direkte: timene og kabelen

De kan knyttes til akkurat denne jobben og ville ikke oppstått uten den. Husleien og Idas lønn er felles for alle jobbene: indirekte. Direkte kostnader er alltid variable.

3 · 14 010 000 kr, 62,5 %

Bruttofortjeneste = salgsinntekt − varekostnad = 22 400 000 − 8 390 000 = 14 010 000 kr. I prosent av salget: 14 010 000 / 22 400 000 = 62,5 %.

Kilde: Økonomistyring for LØM-emnet, kap. 2.4.1 (tabell 2.4), kap. 2.2.3 (direkte kostnader er alltid variable) og kap. 4 (bruttofortjeneste). Nordlys Elektro AS er en konstruert casebedrift; casen er lagt til 2026/2027, og tallene henger sammen med regnskapet i kap. 3 og 4.

KORT OPPGAVE

Sara ser fakturaen: 890 kroner timen. Tar Nordlys for mye betalt?

2 minutter · tenk selv, alene eller med sidemannen · læreren plukker to svar

Situasjonen

Sara Lien er lærling andre år hos Nordlys. Hun har sett en faktura til en kunde: 890 kr per montørtime, uten merverdiavgift.

«Ingen montør hos oss tjener i nærheten av 890 kroner timen. Hvor blir det av resten? Tar vi for mye betalt?»

Hva må de 890 kronene dekke? Og hvorfor betyr det noe at kunden bare får regning for 1 200 av montørens 1 695 timer?

Timepris uten merverdiavgift

890 kr

Lønnskostnad per fakturert time

740 kr

Timer på jobb / fakturert, per montør

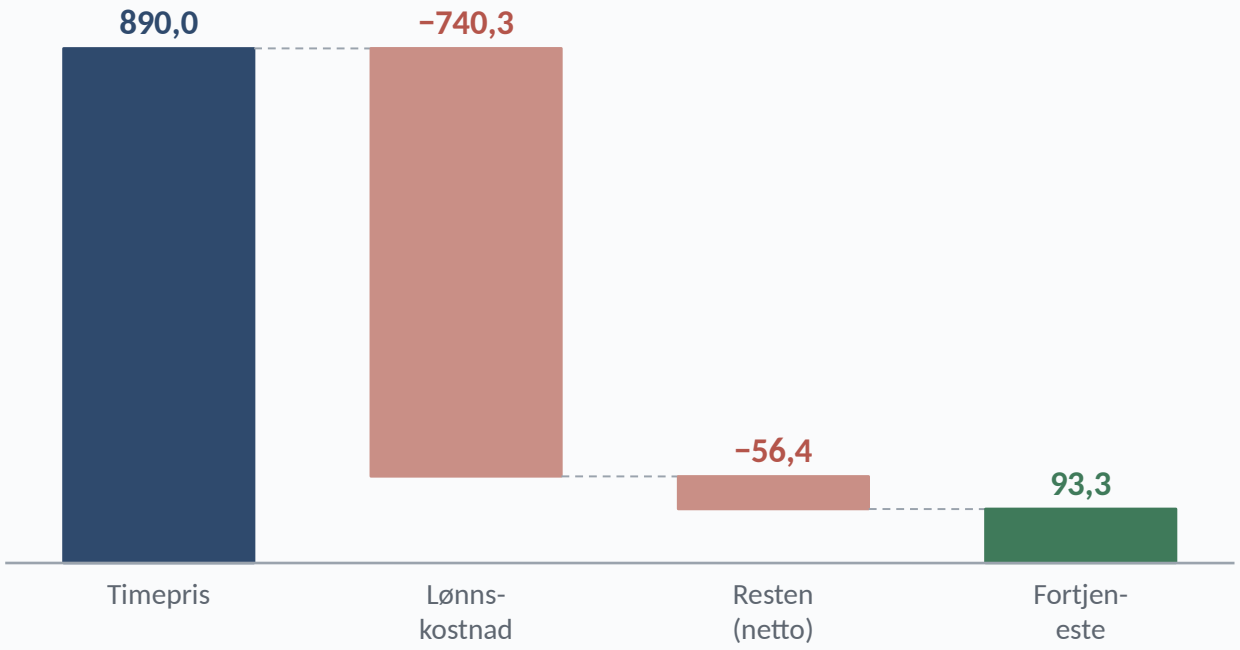
1 695 / 1 200

Kilde: Hjertnes, J. og Skorpen, K.: Økonomistyring for LØM-emnet, kap. 5, avsnitt 5.2. Faktureringsgrad: formelsamlingen kap. 5. Tallene er faktaarkets (timepris, lønnskostnad per fakturert time, 1 695 og 1 200 timer). Nordlys Elektro AS er en konstruert casebedrift; casen er lagt til 2026/2027, og tallene henger sammen med regnskapet i kap. 3 og 4.

SVAR OG FASIT

Nei. Timeprisen er en selvkostkalkyle for én fakturert time

Hva de 890 kronene dekker, kr per fakturert time



Lønnskostnad 740,3 kr

10 660 000 kr i lønnskostnad delt på 14 400 fakturerte timer. Så høyt fordi 20 340 timer betales.

Resten 56,4 kr

Biler, husleie, verktøy og IT, etter at påslaget på materiellet har dekket sin del.

Fortjeneste 93,3 kr

1 344 000 kr i driftsresultat / 14 400 timer.

Timepris = alt timene skal dekke, delt på timene kunden betaler for, pluss fortjeneste.

Kilde: Hjertnes, J. og Skorpen, K.: Økonomistyring for LØM-emnet, kap. 5, avsnitt 5.2 (selvkostkalkyle for tjeneste). Lønnskostnad per fakturert time: 10 660 000 / 14 400 (faktaarket). Resten: avskrivninger og andre driftskostnader etter det påslaget på materiellet dekker. Nordlys Elektro AS er en konstruert casebedrift; casen er lagt til 2026/2027, og tallene henger sammen med regnskapet i kap. 3 og 4.

TEORI

Selvkostkalkylen for en vare: fra innkjøpspris til pris med merverdiavgift

Begrepet, slik boka bruker det

Å kalkulere er å beregne prisen på et kalkyleobjekt: en vare, en ordre eller et prosjekt. Inntakskost (= varekostnad) er innkjøpspris pluss frakt, forsikring og toll. Selvkost er inntakskost pluss indirekte kostnader: alt varen koster bedriften, før fortjeneste.

Formelen

Innkjøpspris
+ innkjøpskostnader
= Inntakskost
+ indirekte (% av inntakskost)
= Selvkost
+ fortjeneste (% av selvkost)
= Pris uten merverdiavgift
+ merverdiavgift 25 %
= Pris med merverdiavgift

Lite eksempel

Bokas eksempel 1, 50 enheter:

62 500 + frakt 1 500 = 64 000

+ indirekte 40 % = 25 600

= selvkost 89 600

+ fortjeneste 12 % = 10 752

= 100 352 uten merverdiavgift

+ merverdiavgift 25 088 = 125 440

Per enhet: 2 508,80 kr

Nordlys er ingen handelsbedrift, men gjør den samme regningen hver gang materiell fra Polarlys Elektro Grossist faktureres videre: inntakskost pluss 20 % påslag. Kabel kjøpt for 1 000 kr faktureres for 1 200. Påslaget skal dekke lager, svinn og bestilling, ikke bare gi fortjeneste.

Kilde: Hjertnes, J. og Skorpen, K.: Økonomistyring for LØM-emnet, kap. 5, innledningen og avsnitt 5.1 (variant 1, eksempel 1). Inntakskost = varekostnad: 5.1 og kap. 2.2.3. Nordlys Elektro AS er en konstruert casebedrift; casen er lagt til 2026/2027, og tallene henger sammen med regnskapet i kap. 3 og 4.

TEORI

Avanse og bruttofortjeneste: samme kroner, to prosenter

Bokas eksempel 1: avanse i kroner = pris uten merverdiavgift − inntakskost = 100 352 − 64 000 = 36 352 kr

Bruttofortjeneste regnes av hele prisen: 36 352 / 100 352 = 36,22 %



Avanse regnes av inntakskostenen: 36 352 / 64 000 = 56,8 %

Avanse i prosent
= avanse i kr × 100 / inntakskost

Bruttofortjeneste i prosent
= samme kroner × 100 / pris uten merverdiavgift

Fella: 40 % indirekte + 12 % fortjeneste er ikke 52 % avanse. Fortjenesten regnes av selvkost, som allerede har det indirekte påslaget: 1,40 × 1,12 = 1,568, altså 56,8 %. Med 52 % blir prisen 97 280 kr, 3 072 kr for lav.

Kilde: Hjertnes, J. og Skorpen, K.: Økonomistyring for LØM-emnet, kap. 5, avsnitt 5.1 (variant 2: avansekalkyle, eksempel 2) og 5.1.2 (bruttofortjeneste). Formelsamlingen kap. 5. Bruttofortjeneste som nøkkeltall: kap. 4. Nordlys Elektro AS er en konstruert casebedrift; casen er lagt til 2026/2027, og tallene henger sammen med regnskapet i kap. 3 og 4.

KORT OPPGAVE

Downlights fra Polarlys: hva blir prisen, avansen og bruttofortjenesten?

3 minutter · regn alene eller med sidemannen · læreren plukker svar

Innkjøpspris fra Polarlys

68 000 kr

Frakt

3 200 kr

Nordlys' påslag

20 % av inntakskost

A

Pris uten merverdiavgift

Hva skal kunden betale for partiet, uten merverdiavgift (mva)? Og med mva?

B

Avanse i prosent

Avansen i kroner delt på inntakskosten.

C

Bruttofortjeneste i prosent

Samme kroner, delt på prisen uten merverdiavgift.

Inntakskost først. Avansen deler på inntakskosten, bruttofortjenesten på prisen.

I appen etterpå Kap. 5 → Øv → flervalg 7, 8 og 9, og regneoppgave 4 er samme type regning.

Kilde: Hjertnes, J. og Skorpen, K.: Økonomistyring for LØM-emnet, kap. 5, avsnitt 5.1 og 5.1.2. Påslaget på 20 % er faktaarkets. Nordlys Elektro AS er en konstruert casebedrift; casen er lagt til 2026/2027, og tallene henger sammen med regnskapet i kap. 3 og 4.

SVAR OG FASIT

Samme 14 240 kroner: 20 % av innkjøpet, 16,7 % av prisen

A · 85 440 kr uten merverdiavgift

Inntakskost 68 000 + 3 200 = 71 200. Pris 71 200 × 1,20 = 85 440 kr. Med merverdiavgift: 85 440 × 1,25 = 106 800 kr.

B · Avanse 20 %

Avanse i kroner: 85 440 − 71 200 = 14 240. I prosent av inntakskost: 14 240 / 71 200 = 20 %. Påslaget er avansen her, fordi Nordlys bruker ett samlet påslag.

C · Bruttofortjeneste 16,7 %

Samme 14 240 kr, delt på prisen: 14 240 / 85 440 = 16,7 %. Spør alltid: prosent av hva?

Kilde: Hjertnes, J. og Skorpen, K.: Økonomistyring for LØM-emnet, kap. 5, avsnitt 5.1.2. Nordlys Elektro AS er en konstruert casebedrift; casen er lagt til 2026/2027, og tallene henger sammen med regnskapet i kap. 3 og 4.

TEORI

Kalkylen for et oppdrag: direkte kostnader, indirekte kostnader og selvkost

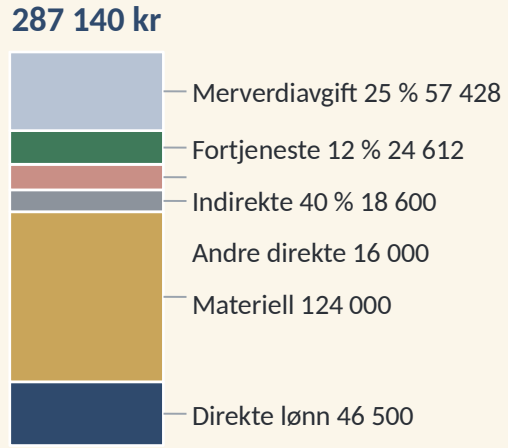
Begrepet, slik boka bruker det

Direkte kostnader kan knyttes til ett kalkyleobjekt: timer × sats, materiell, kjøring. De er alltid variable. Indirekte kostnader er felles for alle jobbene: administrasjonslønn, husleie, strøm, avskrivninger, biler. Håndverksbedrifter bruker selvkostmetoden for enkeltoppdrag.

Formelen

Direkte kostnader
+ indirekte kostnader
= Selvkost
+ fortjeneste (% av selvkost)
= Pris uten merverdiavgift
+ merverdiavgift 25 %
= Pris med merverdiavgift

Bokas eksempel 3, kr



Nordlys bruker samme oppsett for et sikringsskapbytte: 14 montørtimer à 640 kr, materiell, kjøring, og jobbens andel av kontor, husleie og biler. Ida legger 12 % fortjeneste på selvkost. Det regner dere ferdig i klasseoppgave A1.

Kilde: Hjertnes, J. og Skorpen, K.: Økonomistyring for LØM-emnet, kap. 5, avsnitt 5.2 og 5.2.1 (eksempel 3). Direkte og indirekte kostnader: kap. 2.2.3. Nordlys Elektro AS er en konstruert casebedrift; casen er lagt til 2026/2027, og tallene henger sammen med regnskapet i kap. 3 og 4.

TEORI

Hva koster en montørtime? Fra lønn × 1,468 til hver fakturerbar time

Begrepet, slik boka bruker det

Lønnskostnaden er lønn pluss feriepenger, arbeidsgiveravgift og sosiale kostnader (kap. 2.4.1, tabell 2.4: 46,8 %). Bedriften betaler for alle timene montøren er på jobb, men bare de fakturerbare gir inntekt. Kjøring, opplæring og sykefravær er tid uten faktura, ikke sosiale kostnader.

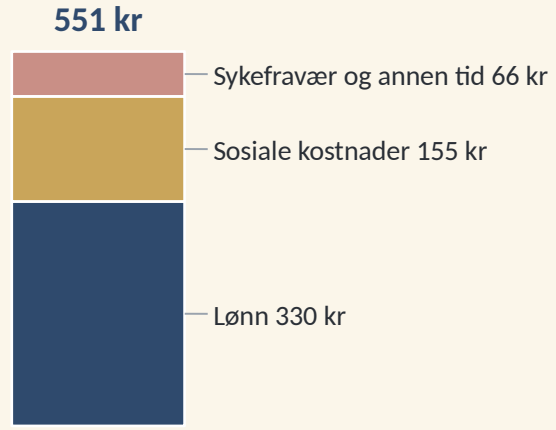
Formelen

Etasje 1:
lønnskostnad = lønn × 1,468

Etasje 2:
fakturerbare timer = timer – sykefravær – ikke-fakturerbar tid

Per fakturerbar time = lønnskostnad / fakturerbare timer

Per fakturerbar time, én montør



Etasje 1: 560 000 × 1,468 = 822 080 kr, eller 485 kr per time på jobb (1 695 timer). Etasje 2: med 6 % sykefravær og 6 % kjøring og opplæring faktureres 1 491,6 timer, og hver må bære 551 kr. Nordlys: 10 660 000 kr i lønnskostnad / 14 400 fakturerte timer = 740 kr per fakturert time.

Kilde: Hjertnes, J. og Skorpen, K.: Økonomistyring for LØM-emnet, kap. 5, avsnitt 5.2. Lønnskostnader og tabell 2.4: kap. 2.4.1. Timelønn og faktureringsgrad: formelsamlingen kap. 5. Eksemplet er standardverdiene i appens kalkulator «Sosiale kostnader». Satser: merverdiavgift 25 % (Skatteetaten), arbeidsgiveravgift 14,1 % i sone I (Skatteetaten), feriepenger 12 % under 60 år og 14,3 % fra 60 år (ferieloven § 10, Lovdata).

TEORI

Nordlys' timepris: del på timene kunden betaler for

En montør hos Nordlys: 1 695 timer på jobb i året

Fakturert 1 200 timer (70,8 %)	495 timer

Faktureringsgrad = 1 200 / 1 695 = 70,8 %. De 495 timene: kjøring, henting av materiell, opprydding og venting. Lønna betales likevel.

Alle driftskostnader i året	21 056 000
– materiell fakturert videre med påslag	9 584 000
= det timene må dekke	**11 472 000**
÷ fakturerte timer (12 montører × 1 200)	14 400
= selvkost per fakturert time	**796,67**
+ fortjeneste (1 344 000 / 14 400)	93,33
= timepris uten merverdiavgift	**890,00**
Timepris med 25 % merverdiavgift	1 112,50

Fella: dele på alle 20 340 timer

(11 472 000 + 1 344 000) / 20 340 = 630 kr. Men bare 14 400 timer faktureres: 630 × 14 400 = 9 073 274 kr inn. Det mangler 2 398 726 kr bare på kostnadene, og driftsresultatet er borte.

I appen: Kap. 5 → Se og regn

Timepriskalkulatoren: endre faktureringsgraden og se prisen flytte seg. Ett prosentpoeng er 181 026 kr i året for Nordlys.

Kilde: Hjertnes, J. og Skorpen, K.: Økonomistyring for LØM-emnet, kap. 5, avsnitt 5.2. Faktureringsgrad = fakturerbare timer / fakturerbar normaltid: formelsamlingen kap. 5. Tallene er faktaarkets og appens (kap. 5, regneoppgave 1–3). Nordlys Elektro AS er en konstruert casebedrift; casen er lagt til 2026/2027, og tallene henger sammen med regnskapet i kap. 3 og 4.

KLASSEOPPGAVE A1 · 25 MINUTTER · NORDLYS

A1: Nordlys: fastpris på et sikringsskapbytte

Helst alene. Sammen med sidemannen eller flere hvis du vil. Alt du trenger står på denne sliden.

Nordlys skal gi en privatkunde fastpris på et sikringsskapbytte. Ida (kalkulatør) har anslått timer, materiell og kjøring. Sett opp selvkostkalkylen, og regn ut prisen kunden skal betale.

Forutsetning	Tall (detaljer i Word og regneark)
Montørtimer	14 timer à 640 kr (direkte lønnskostnad)
Materiell	9 800 kr (skap, vern, jordfeil, kabel)
Kjøring til boligen	800 kr
Indirekte kostnader	4 200 kr (andel av kontor, husleie, biler)
Fortjeneste	12 % av selvkost
Merverdiavgift	25 % av pris uten merverdiavgift (privatkunde)
Fastpris	Timene er Nordlys' risiko, ikke kundens

Dette skal du finne

- **a** Sum direkte kostnader for jobben, i kr.
- **b** Selvkost for jobben, i kr.
- **c** Pris med merverdiavgift (mva) til privatkunden (12 % fortjeneste av selvkost, 25 % mva).
- **d** Direkte kostnad for akkurat dette skapet, ja eller nei? Seks poster.
- **e** Fastpris: hvor mange timer tåler jobben før fortjenesten er borte, og hva gjør Nordlys for å holde timetallet?

Ark og blyant

Skriv svarene på ark. Oppgaven finnes også i Word/PDF, og i regnearket (ark «A1»).

Appen · anbefalt

PC eller mobil: Økonomistyring kap. 5 → Øv → Klasseoppgaver → A1. Fasit når du har levert.

Læreboka

Økonomistyring kap. 5.2 og 5.2.1 (eksempel 3), og slide 10 her.

Kilde: Hjertnes, J. og Skorpen, K.: Økonomistyring for LØM-emnet, kap. 5, avsnitt 5.2 og 5.2.1 (selvkostkalkyle for tjeneste, eksempel 3). Direkte og indirekte kostnader: kap. 2.2.3. Nordlys Elektro AS er en konstruert casebedrift.

KLASSEOPPGAVE A2 · 25 MINUTTER · EGEN EL-BEDRIFT

A2: Din egen el-bedrift: hva må en fakturerbar time bære?

Helst alene. Sammen med sidemannen eller flere hvis du vil. Alt du trenger står på denne sliden.

Fjell Elektro har satt timeprisen til 890 kr. Regn ut hva en montørtime faktisk koster, fra lønn × 1,468 til selvkost per fakturerbar time.

Forutsetning	Tall (detaljer i Word og regneark)
Lønn	2 montører à 560 000, eier 700 000
Sosiale kostnader	46,8 % av lønn (bokas tabell 2.4)
Montør, timer på jobb	1 800, hvorav 1 400 fakturerbare
Eier, fakturerbare timer	700 (til sammen 3 500 i bedriften)
Andre driftskostnader	519 000 kr
Avskrivninger	60 000 kr (300 000 over 5 år)
Påslag på materiell	280 000 kr (20 % av 1 400 000)
Timepris i dag	890 kr uten merverdiavgift

Dette skal du finne

a Lønnskostnad for én montør per år (lønn × 1,468).

b Lønnskostnad per fakturerbar time for én montør. To desimaler.

c Selvkost per fakturerbar time for bedriften: (lønnskostnad + andre + avskrivning − påslag) / 3 500.

d Hører posten hjemme i de sosiale kostnadene (tabell 2.4)? Ja eller nei for seks poster.

e Montørene fakturerer 1 200 timer i stedet for 1 400. Holder 890 kr? Hva gjør dere først?

Ark og blyant

Skriv svarene på ark. Oppgaven finnes også i Word/PDF, og i regnearket (ark «A2»).

Appen · anbefalt

PC eller mobil: Økonomistyring kap. 5 → Øv → Klasseoppgaver → A2. Fasit når du har levert.

Læreboka

Økonomistyring kap. 5.2, kap. 2.4.1 (tabell 2.4) og formelsamlingen, og slide 11–12 her.

Kilde: Hjertnes, J. og Skorpen, K.: Økonomistyring for LØM-emnet, kap. 5.2 (selvkostkalkyle for tjeneste) og formelsamlingen kap. 5 (timelønn, faktureringsgrad). Lønnskostnader og tabell 2.4: kap. 2.4.1.

HINT

Står dere fast? Fire hint

Vises etter 8–10 minutter, eller når noen ber om det

A1 · Rekkefølgen

Direkte kostnader + indirekte = selvkost. Fortjenesten er 12 % av selvkost, ikke av de direkte kostnadene. Merverdiavgift er 25 % av prisen uten merverdiavgift.

A1 · Direkte eller indirekte

Spør for hver post: kan den knyttes til akkurat dette skapet, og ville den vært der om Nordlys sa nei? Kjøringen til boligen er direkte; bilens leasing er det ikke.

A2 · Del på riktige timer

Lønn × 1,468 først. Del så på de 1 400 timene kunden betaler for, ikke på 1 800. De 400 timene er betalt, men gir ingen faktura.

A2 · Hele bedriften

All lønn: 2 × 560 000 + 700 000 = 1 820 000, × 1,468. Legg til 519 000 og 60 000, trekk fra 280 000 fra materiellpåslaget, del på 3 500.

Kilde: Hjertnes, J. og Skorpen, K.: Økonomistyring for LØM-emnet, kap. 5. Hintene vises når noen står fast, ikke før.

SVAR OG FASIT

Plenum: hva koster jobben, og hva koster timen?

PLENUM · 10 minutter · læreren plukker to–tre svar på e)

A1 a–c · sikringsskapet, kr

19 560 · 23 760 · 33 264

A1 d · direkte kostnader

Timer, materiell, kjøring

A2 a–c · Fjell Elektro, kr

822 080 · 587,20 · 848,79

A1 e · hvor mange timer tåler fastprisen?

Fortjenesten 2 851,20 / 640 kr = 4,5 timer. Jobben tåler om lag 18,5 timer; time nummer 19 gir tap. Ved fastpris er timene Nordlys' risiko. Tiltak: befaring før tilbudet, ferdig plukket materiell, timer ført per jobb, og en etterkalkyle som viser om 14 timer var riktig (del 2).

A2 d–e · sosiale kostnader, og 1 200 timer

Sosiale kostnader: feriepenger, arbeidsgiveravgift, pensjon, sykepenger. Ikke kjøring og opplæring; de gjør timen dyrere ved at lønnskostnaden deles på 1 400. Ved 1 200 timer: selvkost 958,31 kr mot pris 890, driftsresultat −211 760 kr. Først timene, så prisen, til slutt kostnadene.

Kilde: Hjertnes, J. og Skorpen, K.: Økonomistyring for LØM-emnet, kap. 5, avsnitt 5.2 og 5.2.1, og kap. 2.4.1. Løsningsforslag i lærerversjonen av Word-oppgaven og i appen. Nordlys Elektro AS er en konstruert casebedrift; casen er lagt til 2026/2027, og tallene henger sammen med regnskapet i kap. 3 og 4.

TA MED DEG

Tre setninger å ta med fra del 1

3 minutter · skriv dem ned med egne ord

A1 · Nordlys

1. Direkte kostnader + indirekte kostnader = selvkost. Der går jobben i null.
2. Fortjenesten regnes av selvkost, merverdiavgift (mva) av prisen uten mva.
3. Ved fastpris er timene vår risiko: 4,5 ekstra timer spiser hele fortjenesten.

Fasit: Direkte 19 560 · selvkost 23 760 · pris uten merverdiavgift (mva) 26 611,20 · med mva 33 264 · tåler om lag 18,5 timer

A2 · Egen el-bedrift

1. Lønnskostnad = lønn × 1,468 (bokas tabell 2.4). Det er etasje 1.
2. Del lønnskostnaden på timene kunden betaler for, ikke timene montøren er på jobb. Det er etasje 2.
3. Kjøring og opplæring er ikke sosiale kostnader; de gjør hver fakturerbar time dyrere.

Fasit: Lønnskostnad 822 080 · per fakturerbar time 587,20 · selvkost per time 848,79 (fortjeneste 41,21 av 890) · ved 1 200 timer: 958,31

Fra bransjen Tariffens minstelønn for fagarbeider er 282,95 kr timen. Med bokas 46,8 % koster timen 415 kr; med Fjells 1 400 av 1 800 timer må hver fakturerbar time bære 534 kr i lønnskostnad. Hvor mye er igjen av 890 kr? *Landsoverenskomsten for elektrofagene (LOK), lønnssatser fra 1.5.2026.*

Kilde: Hjertnes, J. og Skorpen, K.: Økonomistyring for LØM-emnet, kap. 5. Nordlys Elektro AS er en konstruert casebedrift; casen er lagt til 2026/2027, og tallene henger sammen med regnskapet i kap. 3 og 4.

SJEKK DEG SELV

Tre spørsmål før vi slutter del 1

4 minutter · alene · svar i appen eller på en lapp til læreren

1. Inntakskost 50 000 kr, påslag 30 %. Hva er prisen uten merverdiavgift, avansen i prosent og bruttofortjenesten i prosent?

2. En montør koster 822 080 kr i året og fakturerer 1 400 av 1 800 timer. Hva må hver fakturerbar time bære, og hvorfor ikke dele på 1 800?

3. Nevn én direkte og én indirekte kostnad på et sikringsskapbytte, og forklar forskjellen med én setning.

Hjemme i appen før neste gang

Den oppgaven dere ikke tok i klassen (A1 eller A2) ligger i appen med fasit per deloppgave. Prøv kalkulatoren «Sosiale kostnader» (Verktøy), etasje 2: sett sykefravær til 8 % og ikke-fakturerbar tid til 15 %. Les Kap. 5 → Les → Grunn 1, 2, 4 og 5, og ta flervalg 1–3 og 6–10. Del 2 starter med tre spørsmål fra dette.

Kilde: Hjertnes, J. og Skorpen, K.: Økonomistyring for LØM-emnet, kap. 5. LØM-appen: truthseeker1968.github.io/lom-app

ØKONOMISTYRING FOR LØM-EMNET · KAPITTEL 5 · DEL 2 AV 2

Bidragskalkylen: når kan vi ta jobben billigere?

Merkost, dekningsbidrag og regelen for pristilbud. Og etterpå: holdt forkalkylen?

Nordlys i en stille januar, og en fastprisjobb i deres egen el-bedrift.

Ledelse, økonomi og markedsføring (LØM) · Fagskolen Oslo, Avdeling Elkraft
Nivå 5.2 i Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk · versjon 5 · oktober 2026



REPETISJON

Før vi starter: tre spørsmål fra del 1

10 minutter · alene, i appen eller på ark · fasit på neste slide

1. Bokas eksempel 1 legger på 40 % indirekte og 12 % fortjeneste. Hvorfor er den samlede avansen 56,8 % og ikke 52 %? (Økonomistyring kap. 5.1)

2. Sikringsskapet: direkte kostnader 19 560, indirekte 4 200, fortjeneste 12 % av selvkost. Hva er selvkost, og hva er prisen uten merverdiavgift? (Økonomistyring kap. 5.2)

3. Nordlys fakturerer 14 400 av 20 340 montørtimer. Hvorfor deler Ida kostnadene på 14 400 og ikke på 20 340? (Økonomistyring kap. 5.2)

I appen etterpå Kap. 5 → Prøv → Exit del 1 viser hva du svarte sist. Kap. 5 → Les → Grunn 6 og 7 er det enkle om bidrag og etterkalkyle.

Kilde: Hjertnes, J. og Skorpen, K.: Økonomistyring for LØM-emnet, kap. 5, avsnitt 5.1, 5.1.2 og 5.2. Faktureringsgrad: formelsamlingen kap. 5. Nordlys Elektro AS er en konstruert casebedrift; casen er lagt til 2026/2027, og tallene henger sammen med regnskapet i kap. 3 og 4.

SVAR OG FASIT

Fasit på de tre

1 · Fordi prosentene ganges

Fortjenesten (12 %) regnes av selvkost, som allerede har det indirekte påslaget (40 %): 1,40 × 1,12 = 1,568, altså 56,8 % av inntakskost.

2 · Selvkost 23 760, pris 26 611,20 kr

Selvkost = 19 560 + 4 200 = 23 760. Fortjeneste 23 760 × 0,12 = 2 851,20. Pris uten merverdiavgift 26 611,20 kr; med merverdiavgift 33 264 kr.

3 · Bare 14 400 timer gir inntekt

Lønna betales for 20 340 timer, men kunden betaler for 14 400. Deles regningen på 20 340, blir prisen 630 kr, og det mangler 2 398 726 kr bare på kostnadene.

Kilde: Hjertnes, J. og Skorpen, K.: Økonomistyring for LØM-emnet, kap. 5, avsnitt 5.1, 5.2 og 5.2.1. Nordlys Elektro AS er en konstruert casebedrift; casen er lagt til 2026/2027, og tallene henger sammen med regnskapet i kap. 3 og 4.

KORT OPPGAVE

En stille uke. Kunden tilbyr 21 500 kr. Tom vil si nei

2 minutter · tenk selv, alene eller med sidemannen · læreren plukker to svar

Situasjonen

En stille uke i februar: to montører har ingen oppdrag. En næringskunde har et hasteoppdrag og tilbyr 21 500 kr uten merverdiavgift. Materiell og timer til akkurat den jobben koster 18 000 kr. Med vanlig andel av kontor, husleie og biler og 12 % fortjeneste ville prisen blitt høyere.

Tom: «Vi dekker ikke kostnadene våre. Si nei.»

Kari: «Husleia og kontoret koster det samme om vi sier ja eller nei.»

Hvem har rett?

Kunden tilbyr, uten merverdiavgift

21 500 kr

Materiell og timer til jobben

18 000 kr

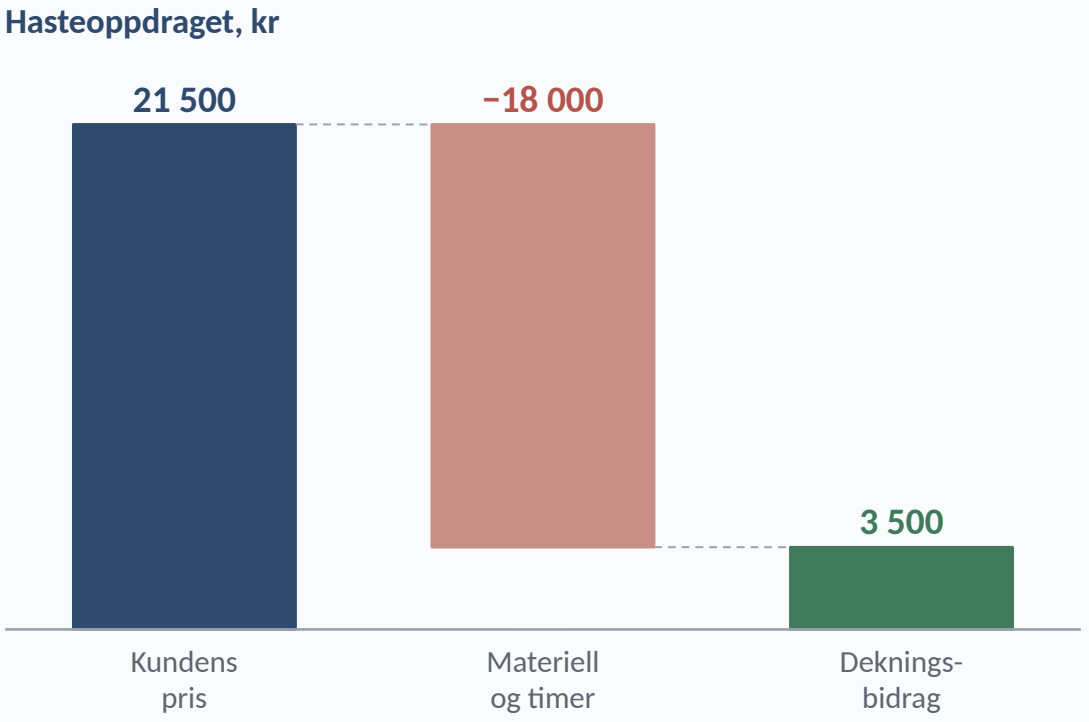
Montører uten oppdrag denne uka

2

Kilde: Hjertnes, J. og Skorpen, K.: Økonomistyring for LØM-emnet, kap. 5, avsnitt 5.2 (bidragskalkyle for tjeneste). Hasteoppdraget er faktaarkets (kap. 5: bidragsmetoden). Nordlys Elektro AS er en konstruert casebedrift; casen er lagt til 2026/2027, og tallene henger sammen med regnskapet i kap. 3 og 4.

SVAR OG FASIT

Kari har rett denne uka: jobben gir 3 500 kr til de faste kostnadene



Sier Nordlys nei

0 kr til husleie, kontor og biler denne uka. De koster det samme.

Sier Nordlys ja

3 500 kr i dekningsbidrag til de samme faste kostnadene.

Men Tom har et poeng

Gjør Nordlys dette med alle jobbene, blir de faste kostnadene aldri dekket.

Det dere nettopp gjorde, er en bidragskalkyle. Den er riktig ved ledig kapasitet, og farlig som vane.

Kilde: Hjertnes, J. og Skorpen, K.: Økonomistyring for LØM-emnet, kap. 5, avsnitt 5.2 og 5.2.2. Regel for pristilbud: formelsamlingen kap. 5. Nordlys Elektro AS er en konstruert casebedrift; casen er lagt til 2026/2027, og tallene henger sammen med regnskapet i kap. 3 og 4.

TEORI

Bidragskalkylen: merkost, dekningsbidrag og dekningsgrad

Begrepet, slik boka bruker det

Bidragskalkylen tar bare med kostnadene som påløper fordi jobben blir gjort: direkte kostnader pluss indirekte variable kostnader. Det er merkost, også kalt minimumskost. Prisen er ofte gitt av markedet. Enhver pris over merkost gir positivt dekningsbidrag (5.2).

Formelen

Direkte kostnader
+ indirekte variable
= Merkost (minimumskost)
+ dekningsbidrag
= Pris uten merverdiavgift

Dekningsbidrag
= pris – variable kostnader
Dekningsgrad
= dekningsbidrag / pris

Lite eksempel

En jobb: direkte kostnader 10 000, indirekte (faste) 3 000. Kunden tilbyr 12 000.

Selvkost: 12 000 − 13 000 = −1 000.

Bidrag: 12 000 − 10 000 = dekningsbidrag 2 000.

Dekningsgrad = 2 000 / 12 000 = 16,7 %.

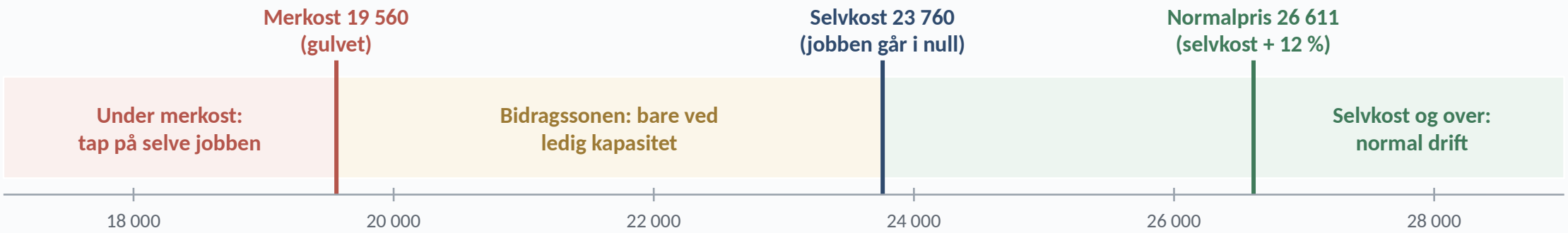
Samme jobb, to svar.

Nordlys regner de indirekte kostnadene som faste, så merkost = direkte kostnader. Sikringsskapet: merkost 19 560 kr. Til normalprisen 26 611,20 er dekningsbidrag 7 051,20 kr og dekningsgrad 26,5 %. Men dekningsbidrag er ikke fortjeneste: 4 200 kr av det skal dekke kontor, husleie og biler først.

Kilde: Hjertnes, J. og Skorpen, K.: Økonomistyring for LØM-emnet, kap. 5, avsnitt 5.2 (bidragskalkyle for tjeneste) og 5.2.2. Dekningsbidrag og dekningsgrad: formelsamlingen kap. 5. Sikringsskapet: faktaarket og appen kap. 5. Nordlys Elektro AS er en konstruert casebedrift; casen er lagt til 2026/2027, og tallene henger sammen med regnskapet i kap. 3 og 4.

TEORI

Gulv, nullpunkt og normalpris: sikringsskapet på én linje



Regel for pristilbud

Bidragsmetoden når bedriften vil sikre en tilleggsordre ved ledig kapasitet, i lavsesong, og for å holde volumet oppe i krisetid (formelsamlingen).

Faren (5.2.2)

De faste kostnadene må dekkes gjennom alt arbeidet i løpet av året. Priser du alt i den gule sonen, kan du ha full ordrebok og tape penger.

Håndverksbedriften (5.2.1)

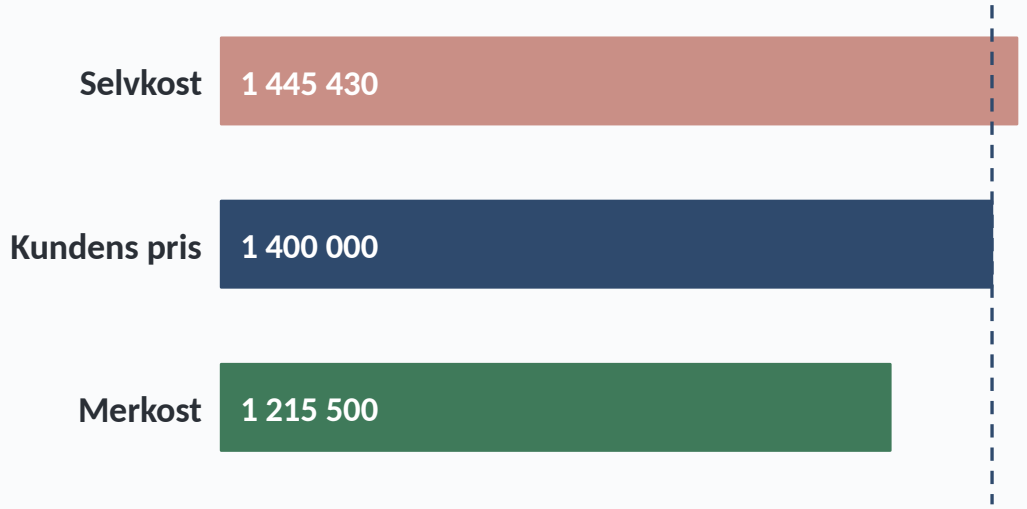
Skiller sjelden faste og variable indirekte kostnader. Derfor er selvkost utgangspunktet, og bidrag unntaket.

Kilde: Hjertnes, J. og Skorpen, K.: Økonomistyring for LØM-emnet, kap. 5, avsnitt 5.2.1–5.2.2. Regel for pristilbud: formelsamlingen kap. 5. Tallene er sikringsskapet fra faktaarket og del 1. Nordlys Elektro AS er en konstruert casebedrift; casen er lagt til 2026/2027, og tallene henger sammen med regnskapet i kap. 3 og 4.

TEORI

Bokas eksempel: tilbudet som ser ut som tap, men gir 184 500 kr

Oppdraget i tabell 5.3, kr



Sats (tabell 5.2)	Selvkost	Bidrag
Delelager, av materiell	25 %	16,67 %
Produksjon, av direkte lønn	79,17 %	75 %
Montering, per time	250 kr	200 kr
Salg og administrasjon	24,29 %	10 %
Oppdragets kostnad	**1 445 430**	**1 215 500**

Selvkost sier nei

1 400 000 − 1 445 430 = −45 430 kr. Ser ut som tap.

Bidrag sier ja

1 400 000 − 1 215 500 = 184 500 kr i dekningsbidrag.

Bokas konklusjon (5.3)

De faste kostnadene påvirkes ikke av om bedriften tar jobben. Kalkylen bør bare belastes merkostnadene. Feil metode priser bedriften ut av anbud den kunne vunnet.

Kilde: Hjertnes, J. og Skorpen, K.: Økonomistyring for LØM-emnet, kap. 5, avsnitt 5.3 med tabell 5.2 (kalkulasjonssatser fra en normalperiode) og tabell 5.3 (selvkostkalkyle og bidragskalkyle). Dekningsbidraget 184 500 er regnet ut her (1 400 000 − 1 215 500).

KORT OPPGAVE

Selvkost eller bidrag? Tre forespørsler hos Nordlys

3 minutter · velg metode for hvert kort, alene eller med sidemannen · læreren plukker svar

A

Januar, ledige folk

Fire montører har lite å gjøre de neste tre ukene. En kunde vil ha en jobb til en pris under selvkost, men over merkost.

B

Mai, full ordrebok

Alle montørene er booket seks uker fram på jobber til normalpris. En ny kunde vil ha jobben til samme lave pris som i januar.

C

Rammeavtale for et år

Fjellkraft Nett AS vil forhandle én timepris for alle oppdrag neste år. Avtalen vil fylle en stor del av timene.

Selvkost eller bidrag for hvert kort, med én setning. Spør hver gang: hva er alternativet for montørtimene?

I appen etterpå Kap. 5 → Øv → flervalg 11, 12 og 13 er samme type spørsmål.

Kilde: Hjertnes, J. og Skorpen, K.: Økonomistyring for LØM-emnet, kap. 5, avsnitt 5.2.2 og 5.3. Regel for pristilbud: formelsamlingen kap. 5. Fjellkraft Nett AS er faktaarkets rammeavtalepartner. Nordlys Elektro AS er en konstruert casebedrift; casen er lagt til 2026/2027, og tallene henger sammen med regnskapet i kap. 3 og 4.

SVAR OG FASIT

Bidrag i januar. Selvkost i mai og i rammeavtalen

A Bidrag: ja

Ledig kapasitet. Alternativet for timene er 0 kr. Alt over merkost er dekningsbidrag til de faste kostnadene.

B Selvkost: nei til lav pris

Ingen ledig kapasitet. Jobben fortrenger en jobb til normalpris og koster Nordlys forskjellen.

C Selvkost

En pris for et helt år og mange timer må dekke de faste kostnadene og gi fortjeneste. Bidragsprisen er unntaket.

Regel for pristilbud: bidragsmetoden ved ledig kapasitet, i lavsesong og i krisetid. Ellers selvkost, fordi de faste kostnadene må dekkes av alt arbeidet i løpet av året.

Kilde: Hjertnes, J. og Skorpen, K.: Økonomistyring for LØM-emnet, kap. 5, avsnitt 5.2.2 og 5.3. Regel for pristilbud: formelsamlingen kap. 5. Nordlys Elektro AS er en konstruert casebedrift; casen er lagt til 2026/2027, og tallene henger sammen med regnskapet i kap. 3 og 4.

TEORI

Forkalkyle og etterkalkyle: holdt anslaget?

Begrepet, slik boka bruker det

Forkalkylen er det beste anslaget over kostnadene før jobben starter, gjerne i en anbudsrunde. Etterkalkylen settes opp når jobben er ferdig, med kostnadene som faktisk påløp. Ved fastpris går høyere tids- og materialforbruk rett ut av fortjenesten (5.2.3).

Formelen

Kostnad:
avvik = forkalkyle – etterkalkyle

Avvik i % = avvik / forkalkyle × 100

Pluss = bedre enn kalkulert
Minus = dårligere enn kalkulert

Lite eksempel

Bokas eksempel 4 (tabell 5.1):

Timer 75 → 82 à 620 kr:

46 500 – 50 840 = −4 340 kr (−9,33 %).

Materiell 124 000 → 118 000: +6 000.

Andre direkte 16 000 → 14 000: +2 000.

Fortjenesten ble likevel 1 924 kr høyere.

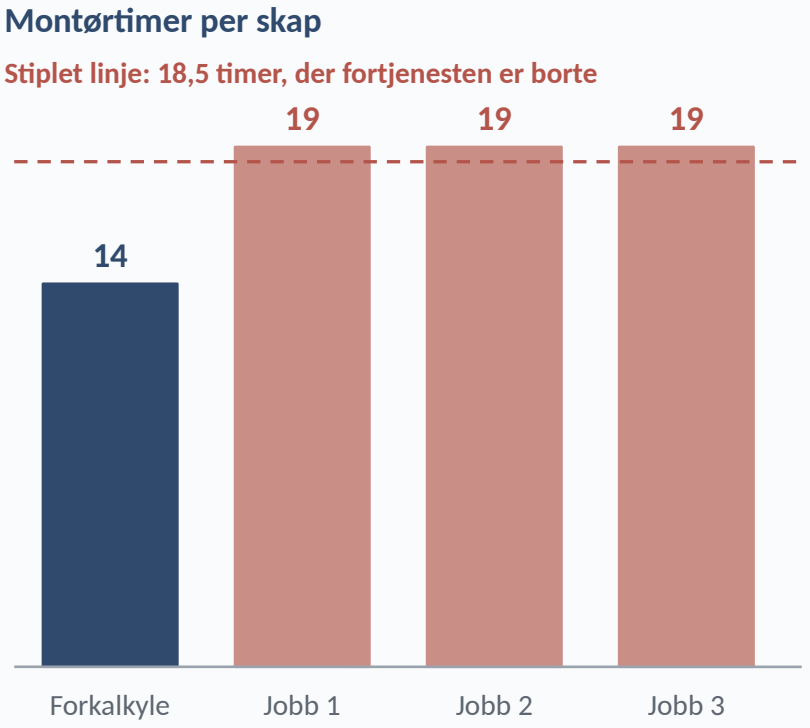
Årsaker boka nevner: timeavvik kommer av ineffektivitet eller uforutsette problemer, materialavvik av forbruk eller pris. Nordlys: sikringsskapet ble kalkulert til 14 timer, og tre jobber på rad tok 19. Neste slide viser hva det gjorde med fortjenesten.

Kilde: Hjertnes, J. og Skorpen, K.: Økonomistyring for LØM-emnet, kap. 5, avsnitt 5.2.3 (eksempel 4 og tabell 5.1). Fortegnsregelen følger tabell 5.1. Nordlys Elektro AS er en konstruert casebedrift; casen er lagt til 2026/2027, og tallene henger sammen med regnskapet i kap. 3 og 4.

TEORI

Sikringsskapet: tre etterkalkyler på 19 timer er ikke uflaks

Kr	Forkalkyle	Etterkalkyle	Avvik kr	Avvik %
Direkte lønn (14 / 19 timer × 640)	8 960	12 160	−3 200	−35,7 %
Materiell	9 800	9 800	0	0,0 %
Kjøring	800	800	0	0,0 %
= Sum direkte kostnader	**19 560**	**22 760**	−3 200	−16,4 %
Indirekte (fast per skap)	4 200	4 200	0	0,0 %
= Selvkost	**23 760**	**26 960**	−3 200	−13,5 %
Fastpris uten merverdiavgift	26 611,20	26 611,20		
= Fortjeneste	**2 851,20**	**−348,80**	−3 200	



To veier videre: skriv forkalkylen om med 19 timer (pris med merverdiavgift 37 744 kr, 13,5 % høyere), eller få timene ned. Etterkalkylen er for å prise riktig neste gang, ikke for å finne skyld.

Kilde: Hjertnes, J. og Skorpen, K.: Økonomistyring for LØM-emnet, kap. 5, avsnitt 5.2.3. Forkalkylen er sikringsskapet fra del 1 (faktaarket); 19 timer og ny pris 37 744 kr er appens (kap. 5, flervalg 14). Nordlys Elektro AS er en konstruert casebedrift; casen er lagt til 2026/2027, og tallene henger sammen med regnskapet i kap. 3 og 4.

KLASSEOPPGAVE B1 · 25 MINUTTER · NORDLYS

B1: Nordlys: 20 sikringsskap til 22 000 kr i en stille januar

Helst alene. Sammen med sidemannen eller flere hvis du vil. Alt du trenger står på denne sliden.

Det er stille i januar. Et boligbyggelag vil ha 20 sikringsskapbytter, men betaler bare 22 000 kr uten merverdiavgift per skap. Ida har kalkylen fra A1. Ta jobben?

Forutsetning	Tall (detaljer i Word og regneark)
Kundens pris	22 000 kr uten merverdiavgift per skap
Antall skap	20 (14 timer hver, 280 timer)
Direkte kostnader per skap	19 560 kr
Indirekte kostnader per skap	4 200 kr (faste)
Selvkost per skap	23 760 kr
Kapasitet i januar	Fire montører har lite å gjøre

Dette skal du finne

a Resultat per skap etter selvkostkalkylen (pris – selvkost), i kr.

b Dekningsbidrag per skap (pris – merkost), i kr.

c Samlet dekningsbidrag for de 20 skapene, i kr.

d Samme forespørsel kommer i mai, når alle montørene er booket på jobber til normalpris. Hva nå?

e Tom vil bruke 22 000 kr som pris på alle skapbytter resten av året. Hva sier du til ham?

Ark og blyant

Skriv svarene på ark. Oppgaven finnes også i Word/PDF, og i regnearket (ark «B1»).

Appen · anbefalt

PC eller mobil: Økonomistyring kap. 5 → Øv → Klasseoppgaver → B1. Fasit når du har levert.

Læreboka

Økonomistyring kap. 5.2–5.2.2 og formelsamlingen, og slide 23–25 og 28 her.

Kilde: Hjertnes, J. og Skorpen, K.: Økonomistyring for LØM-emnet, kap. 5, avsnitt 5.2 (bidragskalkyle for tjeneste) og 5.2.2 (selvkostkalkyle versus bidragskalkyle). Regel for pristilbud: formelsamlingen kap. 5. Nordlys Elektro AS er en konstruert casebedrift.

KLASSEOPPGAVE B2 · 25 MINUTTER · EGEN EL-BEDRIFT

B2: Din egen el-bedrift: holdt forkalkylen?

Helst alene. Sammen med sidemannen eller flere hvis du vil. Alt du trenger står på denne sliden.

Fjell Elektro ga fastpris 74 800 kr uten merverdiavgift på å fornye el-anlegget i en enebolig. Jobben er ferdig. Sett opp etterkalkylen og regn avvikene.

Kr	Forkalkyle	Etterkalkyle
Direkte lønn (50 / 60 timer × 590)	29 500	35 400
Materiell	30 000	28 600
Andre direkte (kjøring, container)	2 000	2 600
= Sum direkte kostnader	**61 500**	?
Indirekte (22 % av direkte lønn)	6 490	7 788
= Selvkost	**67 990**	?
Fastpris uten merverdiavgift	74 800	74 800
= Fortjeneste	**6 810**	?

Dette skal du finne

- **a** Avvik i direkte lønn, i kr (forkalkyle – etterkalkyle).
- **b** Avvik i direkte lønn, i prosent av forkalkylen. Én desimal.
- **c** Fortjeneste etter etterkalkylen, i kr.
- **d** Materiellet ble billigere. Hvorfor steg likevel de indirekte kostnadene?
- **e** Hva gjør Fjell med neste tilbud på en lignende jobb? To setninger, med tall.

Ark og blyant

Skriv svarene på ark. Oppgaven finnes også i Word/PDF, og i regnearket (ark «B2»).

Appen · anbefalt

PC eller mobil: Økonomistyring kap. 5 → Øv → Klasseoppgaver → B2. Fasit når du har levert.

Læreboka

Økonomistyring kap. 5.2.3 (eksempel 4, tabell 5.1), og slide 29–30 her.

Kilde: Hjertnes, J. og Skorpen, K.: Økonomistyring for LØM-emnet, kap. 5, avsnitt 5.2.3 (forkalkyle versus etterkalkyle, eksempel 4 og tabell 5.1). Kalkylesatsene for Fjell Elektro er nye fakta i kapittel 5.

HINT

Står dere fast? Fire hint

Vises etter 8–10 minutter, eller når noen ber om det

B1 · Selvkost eller merkost

Resultat etter selvkost = pris − 23 760. Merkost er de direkte kostnadene, 19 560, fordi Nordlys regner de indirekte som faste. Dekningsbidrag = pris − merkost.

B1 · Hva er alternativet?

Spør hva montørtimene ellers ville gått til. I januar: ingenting. I mai: en jobb til 26 611,20. Regel for pristilbud: formelsamlingen.

B2 · Fortegnet

Kostnad: forkalkyle − etterkalkyle. Ble kostnaden større enn kalkulert, er avviket negativt. Prosent: avviket delt på forkalkylen.

B2 · De indirekte

Fjell legger på 22 % av direkte lønn. Flere timer gir derfor mer indirekte, selv om materiellet ble billigere. Selvkost = sum direkte + indirekte.

Kilde: Hjertnes, J. og Skorpen, K.: Økonomistyring for LØM-emnet, kap. 5. Hintene vises når noen står fast, ikke før.

SVAR OG FASIT

Plenum: ja i januar, og en forkalkyle som må skrives om

PLENUM · 10 minutter · læreren plukker to–tre svar på e)

B1 a–c · Nordlys, kr

–1 760 · 2 440 · 48 800

B1 d · samme forespørsel i mai

Selvkost: nei til 22 000

B2 a–c · Fjell Elektro

–5 900 · –20,0 % · 412 kr

B1 e · hva du sier til Tom

2 440 kr per skap dekker bare 58 % av de 4 200 kr hvert skap skal bære, og gir ingen fortjeneste. De faste kostnadene må dekkes av alt arbeidet i løpet av året (5.2.2). Januarprisen er et tidsbegrenset tilbud ved ledig kapasitet, ikke ny listepris. Normalprisen er 26 611,20 kr.

B2 d–e · indirekte følger timene, og neste tilbud

Fjell legger på 22 % av direkte lønn, så ti timer ekstra ga 1 298 kr mer i indirekte. Fortjenesten falt fra 6 810 til 412 kr. Finn årsaken først: gammelt anlegg (befaring, forbehold i tilbudet) eller gjennomføring (planlegging, ferdig plukket materiell). Gjentar det seg: 60 timer gir selvkost 75 188 kr.

Kilde: Hjertnes, J. og Skorpen, K.: Økonomistyring for LØM-emnet, kap. 5, avsnitt 5.2.2 og 5.2.3. Løsningsforslag i lærerversjonen av Word-oppgaven og i appen. Nordlys Elektro AS er en konstruert casebedrift; casen er lagt til 2026/2027, og tallene henger sammen med regnskapet i kap. 3 og 4.

TA MED DEG

Tre setninger å ta med fra del 2

3 minutter · skriv dem ned med egne ord

B1 · Nordlys

1. Merkost = direkte kostnader + indirekte variable. Over merkost gir jobben dekningsbidrag.
2. Bidragsmetoden ved ledig kapasitet, i lavsesong og i krisetid. Ellers selvkost.
3. De faste kostnadene må dekkes av alt arbeidet i løpet av året.

Fasit: Selvkost sier −1 760 per skap · dekningsbidrag 2 440 per skap (11,1 %) · 48 800 for 20 skap · i mai: selvkost

B2 · Egen el-bedrift

1. Etterkalkylen er forkalkylen satt opp på nytt med faktiske tall.
2. Kostnadsavvik = forkalkyle − etterkalkyle. Minus er dårlig for resultatet.
3. Ved fastpris går hvert timeavvik rett ut av fortjenesten, og de indirekte følger med.

Fasit: Avvik direkte lønn −5 900 (−20,0 %) · selvkost 74 388 · fortjeneste 412 mot 6 810 · indirekte følger timene

Fra bransjen De store installasjonsselskapene hadde 6–8 % driftsmargin, målt før avskrivning av immaterielle eiendeler, i 2025. Nordlys legger 12 % på selvkost, som er 10,7 % av prisen, men endte på 6,0 % i 2026. Hvor blir differansen av? *Bravida og Assemblin Caverion, årsrapporter 2025.*

Kilde: Hjertnes, J. og Skorpen, K.: Økonomistyring for LØM-emnet, kap. 5. Nordlys Elektro AS er en konstruert casebedrift; casen er lagt til 2026/2027, og tallene henger sammen med regnskapet i kap. 3 og 4.

SJEKK DEG SELV

Tre spørsmål før vi slutter del 2, og veien videre i appen

4 minutter · alene · svar i appen eller på en lapp til læreren

1. Direkte kostnader 30 000, indirekte 6 000. Kunden tilbyr 33 000 i en stille uke. Hva er dekningsbidraget, og hva sier selvkostkalkylen?

2. Når sier regelen for pristilbud at du skal bruke bidragsmetoden? Og hvorfor kan du ikke prise alle jobber slik?

3. Forkalkylen sa 20 timer à 600 kr, etterkalkylen viste 24 timer. Hva er avviket i kroner og i prosent, med fortegn?

Hjemme i appen før neste gang

Den B-oppgaven dere ikke tok i klassen ligger i appen med fasit. Deretter: Kap. 5 → Se og regn → Tilbudskalkulator, flervalg 11–15, regneoppgave 5, refleksjonsoppgaven om hasteoppdraget, og kapittelprøven. Eksamensoppgaven «Vi taper anbud på pris», 40 minutter, er trening til eksamen.

Kilde: Hjertnes, J. og Skorpen, K.: Økonomistyring for LØM-emnet, kap. 5. LØM-appen: truthseeker1968.github.io/lom-app

Kilder

Fagstoff: Hjertnes, J. og Skorpen, K.: Økonomistyring for LØM-emnet (ISBN 978-82-450-5544-3), kapittel 5 «Kalkulasjon og kalkyleprinsipper»: 5.1 handelskalkulasjon (eksempel 1 og 2), 5.1.2 bruttofortjeneste, 5.2 kalkulasjon i håndverksbedrifter med 5.2.1 (eksempel 3), 5.2.2 selvkost mot bidrag og 5.2.3 forkalkyle og etterkalkyle (eksempel 4, tabell 5.1), 5.3 selvkost mot bidrag (tabell 5.2 og 5.3). Formelsamlingen, kapittel 5. Lønnskostnader og tabell 2.4: kap. 2.4.1. Direkte og indirekte kostnader: kap. 2.2.3. Bruttofortjeneste som nøkkeltall: kap. 4.

Satser: merverdiavgift 25 % (Skatteetaten), arbeidsgiveravgift 14,1 % i sone I (Skatteetaten), feriepenger 12 % under 60 år og 14,3 % fra 60 år (ferieloven § 10, Lovdata). Tariffens minstelønn for fagarbeider 282,95 kr per time: Landsoverenskomsten for elektrofagene (LOK), protokoll om lønnssatser fra 1.5.2026, hentet 09.10.2026.

Oppgaver: Klasseoppgavene A1, A2, B1 og B2 (Word, Excel og LØM-appen, versjon 5). Sikringsskapbyttet, timeprisen 890 kr, 1 695 og 1 200 timer og hasteoppdraget er fra faktaarket for Nordlys Elektro AS og appens kapittel 5. Fjell Elektro AS følger faktaarket for case 2; kalkylesatsene i B2 er nye fakta.

Fra bransjen (offentlige kilder): Bravida og Assemblin Caverion, årsrapporter 2025 (margin før renter, skatt og avskrivning av immaterielle eiendeler). Hentet 08.–09.10.2026.

Nordlys Elektro AS og Fjell Elektro AS er konstruerte casebedrifter. Bildene er illustrasjoner (laget med kunstig intelligens, versjon 3).

KILDER

Før du bruker dette videre

Dette er kun et sammendrag/studiehefte utarbeidet som repetisjons- og øvingsstøtte. Det kan ikke siteres eller vises til i besvarelser, caser, prosjektoppgaver, eksamen eller høringer. Der gjelder lærebøkene — Hjertnes/Skorpen «Økonomistyring for LØM-emnet» og Hjertnes «Markedsføring, organisasjon og ledelse for LØM-emnet» — samt oppgitte primærkilder (Lovdata, lover, forskrifter, standarder).

LØM-appen

truthseeker1968.github.io/lom-app → kapittel 5. Les (med Grunn 1–7), Se og regn (Timepris, Tilbud, Sosiale kostnader), Øv (flervalg, regneoppgaver, refleksjon og Klasseoppgaver A1–B2), Prøv (kapittelprøve og exit del 1/2), Eksamen.